

Định lý Hahn–Banach (tiếp theo), định lý ánh xạ mở, và định lý Banach–Steinhaus

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, Khoa Toán-Tin Học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

Ngày 16 tháng 05 năm 2024

Nhắc lại: Định lý Hahn–Banach

Một cách ngắn gọn, định lý nói rằng *một phiếm hàm tuyến tính liên tục luôn có thể được mở rộng bảo toàn chuẩn.*

Định lý (Định lý Hahn–Banach)

Cho M là một không gian con của không gian định chuẩn E trên trường $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ hoặc $\mathbb{F} = \mathbb{C}$. Mọi phiếm hàm tuyến tính liên tục T trên M đều mở rộng được thành một phiếm hàm tuyến tính liên tục $\tilde{T}$ trên E sao cho $\|\tilde{T}\| = \|T\|$.

Nhắc lại Ví dụ 1: Cho x_0 là một vectơ khác 0 trong một không gian định chuẩn E . Chứng minh có $f \in E^*$ sao cho $\|f\| = 1$ và $f(x_0) = \|x_0\|$.

Ý tưởng: Ta đặt một phiếm hàm tuyến tính trên không gian tuyến tính con một chiều của E sinh bởi vectơ x_0 và mở rộng phiếm hàm đó lên E bằng Định lý Hahn–Banach.

Ví dụ

Cho E là một không gian định chuẩn. Chứng minh rằng E^ phân tách những vectơ trong E , nghĩa là với mọi x và y trong E , nếu $x \neq y$ thì tồn tại $f \in E^*$ sao cho $f(x) \neq f(y)$.*

Chứng minh: Đặt $u = x - y$. Vì $x \neq y$ nên $u \neq 0$. Vì vậy, ví dụ 1 cho ta một phiếm hàm f trong E^* với $f(u) = \|u\| \neq 0$.

Vì f tuyến tính, nên $f(u) = f(x) - f(y)$, nghĩa là $f(x) \neq f(y)$. □

Ví dụ

Chứng minh rằng với mọi x trong không gian định chuẩn E , ta có:

$$\|x\| = \sup \{ |Tx| \mid T \in E^*, \|T\| = 1 \}.$$

Chứng minh: Nếu $x = 0$ thì đẳng thức luôn luôn đúng. Giả sử $x \neq 0$.

Với $T \in E^*$, ta có: $|Tx| \leq \|T\|\|x\|$, nghĩa là $\|T\| \geq \frac{|Tx|}{\|x\|}$.

Lấy sup hai vế theo T với $\|T\| = 1$, ta có:

$$\begin{aligned} \sup_{\|T\|=1} \|T\| &\geq \sup_{\|T\|=1} \frac{|Tx|}{\|x\|} \\ &\Leftrightarrow 1 \geq \sup_{\|T\|=1} \frac{|Tx|}{\|x\|} \\ &\Leftrightarrow \|x\| \geq \sup_{\|T\|=1} |Tx|. \end{aligned}$$

Mặt khác, ví dụ 1 cho ta một phiếm hàm tuyến tính liên tục T với $\|T\| = 1$ và $T(x) = \|x\|$. Từ đó, ta có $\|x\| = Tx \leq \sup_{\|T\|=1} |Tx|$.

Kết hợp với bất đẳng thức trên để có:

$$\|x\| = \sup_{\|T\|=1} |Tx|.$$

Đây là điều cần chứng minh.



Ví dụ

Cho $x_1, \dots, x_n$ là n vectơ độc lập tuyến tính trong một không gian định chuẩn E . Chứng minh có $f_1, \dots, f_n$ trong E^* sao cho $f_i(x_j) = \delta_i^j$, trong đó δ_i^j là số Kronecker:

$$\delta_i^j = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Với $1 \leq i \leq n$ cố định, đặt phiếm hàm $g_i : \langle x_1, \dots, x_n \rangle \rightarrow \mathbb{F}$ cho bởi

$$g_i(x) = g_i\left(\sum_{k=1}^n t_k x_k\right) = g_i(t_1 x_1 + \dots + t_n x_n) = t_i.$$

Với mọi x và $y = \sum_{k=1}^n u_k x_k$ trong $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$ và $\alpha \in \mathbb{F}$, ta có:

$$\begin{aligned} g_i(x + y) &= g_i(t_1 x_1 + \dots + t_n x_n + u_1 x_1 + \dots + u_n x_n) \\ &= g_i((t_1 + u_1)x_1 + \dots + (t_n + u_n)x_n) \\ &= t_i + u_i = g_i(t_1 x_1 + \dots + t_n x_n) + g_i(u_1 x_1 + \dots + u_n x_n) \\ &= g_i(x) + g_i(y), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g_i(\alpha x) &= g_i(\alpha(t_1 x_1 + \dots + t_n x_n)) \\ &= g_i(\alpha t_1 x_1 + \dots + \alpha t_n x_n) \\ &= \alpha t_i = \alpha g_i(t_1 x_1 + \dots + t_n x_n) = \alpha g_i(x), \end{aligned}$$

nên g_i là ánh xạ tuyến tính.

Vì không gian $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$ là n chiều, nên ánh xạ tuyến tính g_i liên tục theo Định lý 3.3.3.

Áp dụng Định lý Hahn–Banach, ta được $f_i \in E^*$ sao cho

$$f_i(x_j) = g_i(x_j) = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

và f_i mở rộng g_i . □

Ví dụ

Với các số thực $a < b$, chứng tỏ tồn tại một phép hàm tuyến tính $F \in L^\infty([a, b])^*$ sao cho với mọi $f \in C([a, b])$, ta có

$$F(f) = f\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

và $\|F\| \leq \|f\|_\infty$.

Bất kỳ $f \in C([a, b])$ đều tồn tại cực trị trên $[a, b]$, nên $f \in L^\infty([a, b])$.

Vì vậy, $C([a, b]) \subset L^\infty([a, b])$.

Cho $f \in C([a, b])$ bất kỳ và đặt phép hàm $T : C([a, b]) \rightarrow \mathbb{F}$ bởi:

$$Tf = f\left(\frac{a+b}{2}\right).$$

Để thấy T là tuyến tính, với mọi $f, g \in C([a, b])$ và $\alpha \in \mathbb{F}$, ta có:

$$T(f + g) = (f + g) \left(\frac{a + b}{2} \right) = f \left(\frac{a + b}{2} \right) + g \left(\frac{a + b}{2} \right) = Tf + Tg,$$

$$T(\alpha f) = (\alpha f) \left(\frac{a + b}{2} \right) = \alpha f \left(\frac{a + b}{2} \right) = \alpha Tf.$$

Vì

$$|Tf| = \left| f \left(\frac{a + b}{2} \right) \right| \leq \|f\|_{\infty},$$

nên T là ánh xạ bị chặn (và vì vậy cũng liên tục) với $\|T\| \leq \|f\|_{\infty}$.

Áp dụng Định lý Hahn–Banach, ta thu được phép mở rộng $F \in L^{\infty}([a, b])^*$ từ T sao cho $F|_{C([a, b])} = T$, $\|F\| = \|T\| \leq \|f\|_{\infty}$ và thỏa

$$F(f) = T(f) = f \left(\frac{a + b}{2} \right).$$



Ví dụ

Trong không gian Banach ℓ^∞ , xét tập hợp:

$$M = c_{00} = \{(x_1, x_2, \dots) \mid x_n \in \mathbb{C} \text{ và} \\ x_n = 0 \text{ với mọi } n \in \mathbb{Z}^+ \text{ trừ một số hữu hạn các vị trí}\}.$$

- (a) Chứng tỏ M là không gian con của ℓ^∞ .
- (b) Hỏi M có phải là tập đóng không? Tìm $\overline{M}$.
- (c) Chứng tỏ tồn tại một phiếm hàm tuyến tính $T \in (\ell^\infty)^*$ sao cho $T|_M = 0$ và $T(1, 1, \dots) = 1$.

Chúng tỏ M là không gian con của ℓ^∞

Ta dễ thấy $M \subset \ell^\infty$.

Với mọi $x, y \in M$, ta thấy $x + y \in M$ vì $(x + y)_n = 0$ với mọi $n \in \mathbb{Z}^+$ trừ một số hữu hạn các vị trí.

Với $\alpha \in \mathbb{C}$, ta cũng có $\alpha x \in M$ vì $\alpha x_n = 0$ với mọi $n \in \mathbb{Z}^+$ trừ một số hữu hạn các vị trí.

Do đó, M là không gian con của ℓ^∞ .

Hỏi M có phải là tập đóng không? Tìm $\overline{M}$

Tập M không là tập đóng trong ℓ^∞ . Ta thấy dãy:

$$x_n = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, 0, 0, \dots\right)$$

thuộc M , nhưng lại hội tụ về dãy

$$\left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \frac{1}{n+1}, \dots\right)$$

không thuộc về M bởi vì có vô số vị trí khác 0.

Ta sẽ chứng minh

$$\overline{M} = c_0 = \left\{ (x_1, x_2, \dots) \mid x_n \in \mathbb{C} \text{ và } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0 \right\}.$$

Trước hết ta chứng minh với mọi $x \in c_0$, tồn tại $(x_n)_n \in M$ sao cho $x_n \rightarrow x$ theo chuẩn $\|\cdot\|_\infty$.

Với $x = (x_1, x_2, \dots) \in c_0$, ta chọn dãy

$$(x_n)_n = (x_1, x_2, \dots, x_n, 0, 0, \dots) \in M.$$

Ta tính:

$$\|x - x_n\|_\infty = \|(0, 0, \dots, 0, x_{n+1}, x_{n+2}, \dots)\|_\infty = \sup_{i \geq n+1} |x_i| \rightarrow 0$$

khi $n \rightarrow \infty$ vì $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

Tiếp theo, ta chứng minh bất kỳ dãy hội tụ nào trong M cũng có giới hạn trong c_0 .

Giả sử dãy $(x_n)_n \in M$ hội tụ đến $x = (x_1, x_2, \dots)$ theo chuẩn $\|\cdot\|_\infty$. Ta sẽ chứng minh $x_n \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$.

Bởi sự hội tụ, cho $\epsilon > 0$, tồn tại $N_1 \in \mathbb{Z}^+$ đủ lớn sao cho $\|x - x_{N_1}\|_\infty < \epsilon$.

Mặt khác, dãy $(x_{N_1}) \in M$ nên tồn tại chỉ số $K \in \mathbb{Z}^+$ sao cho vị trí thứ K trở đi thì luôn bằng 0.

Vì vậy, $|x_i| < \epsilon$ với mọi $i \geq K$, nghĩa là $x_n \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$.

Như vậy, $\overline{c_{00}} = c_0$.

Chúng ta tìm tại một phiếm hàm tuyến tính $T \in (\ell^\infty)^*$ sao cho $T|_M = 0$ và $T(1, 1, \dots) = 1$

Đặt $e = (1, 1, \dots) \notin M$ và

$$Y = M + \langle e \rangle = \{m + te \mid m \in M, t \in \mathbb{C}\} \subset \ell^\infty.$$

Đặt phiếm hàm $f : Y \rightarrow \mathbb{C}$ cho bởi

$$f(m + te) = t.$$

Ta dễ thấy f là tuyến tính với $f(e) = 1$ và $f|_M = 0$. Ta sẽ chứng minh

$$\frac{|f(m + te)|}{\|m + te\|_\infty} = \frac{|t|}{\|m + te\|_\infty} \leq 1 \quad \forall m \in M, t \in \mathbb{C},$$

nghĩa là f bị chặn với $\|f\| \leq 1$.

Thật vậy, vì $m \in M$ nên $m + te$ có kết quả là t ở tất cả các vị trí trừ ra hữu hạn một số vị trí. Vì vậy,

$$\|m + te\|_{\infty} \geq |t| \Leftrightarrow \frac{|t|}{\|m + te\|_{\infty}} \leq 1.$$

Vì $\|f\| \leq 1$, nên f bị chặn (và vì vậy cũng liên tục).

Phiếm hàm f thỏa các tính chất cần tìm, nên ta áp dụng Định lý Hahn–Banach để mở rộng f thành một phiếm hàm tuyến tính $T \in (\ell^{\infty})^*$ theo như yêu cầu. □

Ví dụ

Cho X là một không gian định chuẩn và $M \subsetneq X$ là không gian con đóng. Cho $a \in X \setminus M$. Đặt

$$d = \text{dist}(M, a) = \inf_{x \in M} \|x - a\|.$$

- (a) Chứng tỏ $d > 0$.
- (b) Chứng tỏ tồn tại một phiếm hàm tuyến tính $f \in X^*$ sao cho $f(a) = 1$, $M \subset \ker(f)$, và $\|f\| = d^{-1}$.

Chúng tỏ $d > 0$.

Định nghĩa của d cho ta $d \geq 0$. Bằng phản chứng, giả sử $d = 0$.

Khi đó, tồn tại một dãy $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}^+} \subset M$ sao cho

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - a\| = 0,$$

nghĩa là $x_n \rightarrow a$.

Vì M đóng, nên $a \in M$. Điều này mâu thuẫn với giả thiết nên $d > 0$.

Chúng ta tồn tại một phiếm hàm tuyến tính $f \in X^*$ sao cho $f(a) = 1$,
 $M \subset \ker(f)$, và $\|f\| = d^{-1}$

Đặt phiếm hàm $T : M + \langle a \rangle \rightarrow \mathbb{F}$ cho bởi

$$T(m + ta) = t$$

với mọi $m \in M$ và $t \in \mathbb{F}$.

Ta dễ thấy T là tuyến tính với $T(a) = 1$ và $T|_M = 0$ (hay $M \subset \ker(T)$).

Với mọi $m \in M$ và $ta \in \langle a \rangle$, ta có:

$$\|m + ta\| = |t| \cdot \left\| \frac{1}{t}m + a \right\| \geq |t|d = |T(m + ta)|d,$$

nên $|T(m + ta)| \leq \frac{1}{d}\|m + ta\|$.

Vì vậy, T bị chặn (và cũng liên tục) với $\|T\| \leq d^{-1}$.

Chọn dãy $(x_n)_n \subset M$ sao cho

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - a\| = d,$$

nên

$$\frac{|T(x_n - a)|}{\|x_n - a\|} = \frac{1}{\|x_n - a\|}.$$

Vì vậy, ta có ước tính:

$$\frac{1}{\|x_n - a\|} \leq \|T\| \leq \frac{1}{d}.$$

Lấy giới hạn $n \rightarrow \infty$ để thu được $\|T\| = d^{-1}$.

Áp dụng Định lý Hahn–Banach để thu được phiếm hàm $f \in X^*$ là mở rộng của T thỏa các tính chất cần có. □

Siêu phẳng

Nếu f là một phiếm hàm tuyến tính liên tục trên không gian định chuẩn X trên trường số thực, không triệt tiêu tại mọi điểm, và α là một số thực, thì tập

$$f^{-1}(\{\alpha\}) = \{x \in X \mid f(x) = \alpha\}$$

được gọi là một *siêu phẳng* (affine hyperplane).

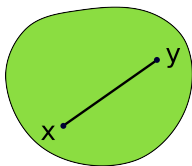
Đây là khái niệm tương ứng với khái niệm đường thẳng trong $\mathbb{R}^2$ và mặt phẳng trong $\mathbb{R}^3$.

Ta có kết quả: Siêu phẳng $f^{-1}(\{\alpha\})$ là một tập đóng.

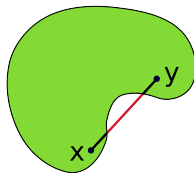
Tập lồi

Trong một không gian vectơ trên trường $\mathbb{F}$, một tập C được gọi là **tập lồi** (convex set) nếu với mọi $x, y \in C$, ta có

$$\{(1 - t)x + ty \mid t \in [0, 1]\} \subset C.$$



(a) Tập lồi



(b) Tập không lồi

Hình: Dẫn từ Wikipedia.

Ví dụ: Quả cầu là một tập lồi.

Dưới đây là một dạng hình học của Định lý Hahn–Banach về việc tách tập con bằng siêu phẳng:

Định lý

Cho A và B là hai tập lồi không rỗng rời nhau trong không gian định chuẩn X trên trường số thực, ít nhất một trong hai tập là mở. Khi đó, tồn tại $f \in X^$ và $\alpha \in \mathbb{R}$ sao cho $f(x) \leq \alpha \leq f(y)$ với mọi $x \in A$ và $y \in B$. Nói cách khác, tồn tại siêu phẳng đóng $f^{-1}(\{\alpha\})$ tách A và B .*

Để chứng minh định lý này, ta cần hai bổ đề sau:

Bổ đề 1. Trong không gian định chuẩn E , cho C là tập lồi, mở với $0 \in C$. Với mỗi $x \in E$, đặt

$$p(x) = \inf\{\alpha > 0 \mid \alpha^{-1}x \in C\}.$$

Khi đó, p thỏa các tính chất sau:

- (a) $p(\lambda x) = \lambda p(x)$ với mọi $x \in E$ và với mọi $\lambda > 0$,
- (b) $p(x + y) \leq p(x) + p(y)$ với mọi $x, y \in E$,
- (c) tồn tại hằng số $M > 0$ sao cho $0 \leq p(x) \leq M\|x\|$ với mọi $x \in E$,
- (d) $C = \{x \in E \mid p(x) < 1\}$.

Gợi ý chứng minh: (a), (c), (d) $\Rightarrow$ (b).

Bổ đề 2. Trong không gian định chuẩn E , cho $C \subsetneq E$ là một tập lồi, không rỗng, mở và $x_0 \in E \setminus C$. Khi đó, tồn tại phiếm hàm tuyến tính $f \in E^*$ sao cho $f(x) < f(x_0)$ với mọi $x \in C$. Một cách cụ thể, tồn tại một siêu phẳng $f^{-1}(\{\alpha\})$ tách $\{x_0\}$ và C .

Chứng minh dạng hình học của Hahn–Banach

Đặt $C = A - B$. Khi đó, tập C là lồi, và vì

$$C = \bigcup_{y \in B} (A - y),$$

nên tập C là mở với $0 \notin C$ (vì $A \cap B = \emptyset$).

Theo Bổ đề 2, tồn tại phiếm hàm tuyến tính $f \in E^*$ sao cho $f(z) < 0$ với mọi $z \in C$, nghĩa là

$$f(x - y) < 0 \Leftrightarrow f(x) < f(y)$$

với mọi $x \in A$ và $y \in B$. Chọn α sao cho

$$\sup_{x \in A} f(x) \leq \alpha \leq \inf_{y \in B} f(y),$$

nên siêu phẳng $f^{-1}(\{\alpha\})$ tách A và B .



Định lý Ánh xạ mở (Open mapping theorem)

Định lý

Một toàn ánh (surjective) tuyến tính liên tục giữa **hai không gian Banach** thì mang tập mở thành tập mở.

Hệ quả: Nếu một ánh xạ là song ánh tuyến tính liên tục giữa hai không gian Banach thì ánh xạ ngược cũng tuyến tính liên tục.

Chứng minh Hệ quả của Định lý Ánh xạ mở

Cho f là một song ánh tuyến tính liên tục giữa hai không gian Banach X và Y . Ta cần chứng minh f^{-1} tuyến tính liên tục.

Với $y_1, y_2 \in Y$, vì f là song ánh nên tồn tại $x_1, x_2 \in X$ sao cho $f(x_1) = y_1$ và $f(x_2) = y_2$. Với mọi $\alpha \in \mathbb{F}$, vì

$$\begin{aligned}f(x_1 + x_2) &= f(x_1) + f(x_2) = y_1 + y_2, \\f(\alpha x_1) &= \alpha f(x_1) = \alpha y_1,\end{aligned}$$

nên $x_1 + x_2 = f^{-1}(y_1 + y_2)$ và $\alpha x_1 = f^{-1}(\alpha y_1)$. Từ đây, ta thấy:

$$\begin{aligned}f^{-1}(y_1 + y_2) &= x_1 + x_2 = f^{-1}(y_1) + f^{-1}(y_2), \\f^{-1}(\alpha y_1) &= \alpha x_1 = \alpha f^{-1}(y_1).\end{aligned}$$

Do đó, f^{-1} là ánh xạ tuyến tính.

Nhắc lại Định lý 1.2.11: Một ánh xạ $T : X \rightarrow Y$ là liên tục khi và chỉ khi ảnh ngược qua T của tập mở trong Y là tập mở trong X .

Ta muốn chứng minh $f^{-1} : Y \rightarrow X$ liên tục
 $\Leftrightarrow$ Ảnh của tập mở trong X qua f là mở trong Y .

Vì X và Y là không gian Banach, nên Định lý Ánh xạ mở cho ta điều cần chứng minh. □

Ví dụ

Cho X là một không gian Banach với cả hai chuẩn $\|\cdot\|_1$ và $\|\cdot\|_2$. Chứng tỏ nếu tồn tại hằng số $M > 0$ sao cho $\|x\|_2 \leq M\|x\|_1$ với mọi $x \in X$, thì hai chuẩn $\|\cdot\|_1$ và $\|\cdot\|_2$ là tương đương.

Xét ánh xạ $T : (X, \|\cdot\|_1) \rightarrow (X, \|\cdot\|_2)$ cho bởi $Tx = x$ với mọi $x \in X$.

Ta dễ thấy T là một song ánh tuyến tính và:

$$\|Tx\|_2 = \|x\|_2 \leq M\|x\|_1 \quad \forall x \in X,$$

nên T cũng là ánh xạ bị chặn (và vì vậy liên tục).

Theo hệ quả của Định lý ánh xạ mở, ánh xạ ngược

$$T^{-1} : (X, \|\cdot\|_2) \rightarrow (X, \|\cdot\|_1)$$

với $x \mapsto T^{-1}x = x$ cũng là tuyến tính liên tục.

Vì vậy, ta có hằng số $N > 0$ sao cho $\|T^{-1}x\|_1 \leq N\|x\|_2$ với mọi $x \in X$.

Điều này nghĩa là $\|x\|_1 \leq N\|x\|_2$ với mọi $x \in X$.

Kết hợp với bất đề cho để có điều cần chứng minh.



Ví dụ

Cho $T : E \rightarrow F$ là một toàn ánh, tuyến tính liên tục giữa hai không gian Banach E và F . Chứng tỏ nếu M là một tập con của E , thì tập ảnh $T(M)$ là đóng trong F khi và chỉ khi $M + \ker(T)$ là đóng trong E .

Giả sử $T(M)$ là đóng trong F . Ta có:

$$M + \ker(T) = T^{-1}(T(M)).$$

Áp dụng Định lý 1.2.11 cho tập đóng, ta kết luận $M + \ker(T)$ là đóng trong E .

Giả sử $M + \ker(T)$ là đóng trong E , nên tập $U := E \setminus (M + \ker(T))$ là mở.

Vì T là toàn ánh, nên Định lý ánh xạ mở cho ta tập $T(U)$ là mở.

Do đó, tập $T(M) = F \setminus T(U)$ là đóng.



Nguyên lý bị chặn đều (uniform bounded theorem)

Định lý (3.7.4 Định lý Banach–Steinhaus)

Cho X là một không gian Banach và Y là một không gian định chuẩn. Cho $\{T_i\}_{i \in \mathcal{I}}$ là một họ các ánh xạ tuyến tính liên tục từ X đến Y .

Khi đó, một trong hai trường hợp xảy ra: tồn tại $M > 0$ sao cho

$$\sup_{i \in \mathcal{I}} \|T_i\| = \sup_{\substack{i \in \mathcal{I} \\ \|x\|_X < 1}} \|T_i(x)\|_Y \leq M,$$

hoặc tồn tại $x \in X$ thỏa

$$\sup_{i \in \mathcal{I}} \|T_i(x)\|_Y = \infty.$$

Ghi chú

Kết quả của định lý tương đương với: nếu $\{T_i\}_{i \in \mathcal{I}}$ bị chặn từng điểm, nghĩa là:

$$\forall x \in X, \sup_{i \in \mathcal{I}} \|T_i(x)\| < \infty,$$

thì $\{T_i\}_{i \in \mathcal{I}}$ bị chặn đều, nghĩa là:

$$\sup_{i \in \mathcal{I}} \|T_i\| < \infty.$$

$$(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg A \vee B)$$

Để chứng minh định lý, ta cần bổ đề sau:

Bổ đề. Cho X và Y là hai không gian định chuẩn và $T \in L(X, Y)$. Khi đó, với mọi $y \in X$, tồn tại $x \in X \setminus \{0\}$ sao cho

$$\|T(y+x)\| \geq \frac{1}{3}\|T\|\|x\|.$$

Chứng minh: Bằng phản chứng, giả sử với mọi $y \in X$, ta có

$$\|T(y+x)\| < \frac{1}{3}\|T\|\|x\| \quad \forall x \in X \setminus \{0\}.$$

Ta viết

$$Tx = T\left(\frac{2x}{2}\right) = T\left(\frac{(y+x) - (y-x)}{2}\right) = \frac{1}{2}(T((y+x) - (y-x))).$$

Khi đó, với mọi $x \in X \setminus \{0\}$ ta có:

$$\|Tx\| \leq \frac{1}{2} (\|T(y+x)\| + \|T(y-x)\|) < \frac{1}{3}\|T\|\|x\|.$$

Điều này nghĩa là $\|T\| \leq \frac{1}{3}\|T\|$, hay $\|T\| = 0$.

Điều này mâu thuẫn với điều giả sử $\|T(y+x)\| < \frac{1}{3}\|T\|\|x\|$ với mọi $x \in X \setminus \{0\}$. □

Ta có hệ quả trực tiếp từ bổ đề như sau: *Cho X và Y là hai không gian định chuẩn và $T \in L(X, Y)$. Khi đó, với mọi $y \in X$ và mọi $r > 0$, tồn tại $x \in X \setminus \{0\}$ sao cho $\|x\| = r$ và*

$$\|T(y+x)\| \geq \frac{1}{3}\|T\|\|x\| = \frac{r}{3}\|T\|.$$

Một số kiến thức (*trong Giải tích 1, 2?*) sẽ được sử dụng:

1. Bất đẳng thức tam giác ngược: $|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|$.
2. Cho $(X, \|\cdot\|)$ là một không gian Banach và một dãy $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}^+} \subset X$ thỏa $\|x_n - x_{n-1}\| \leq M_n$ với $M_n \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$. Khi đó, dãy $(x_n)_n$ là Cauchy và hội tụ về một giới hạn.
3. Cho $(X, \|\cdot\|)$ là một không gian định chuẩn. Khi đó, $(X, \|\cdot\|)$ là không gian Banach khi và chỉ khi với bất kỳ dãy $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}^+} \subset X$ thỏa $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < \infty$ thì ta luôn có chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ hội tụ trong X .

Chứng minh Định lý Banach–Steinhaus

Giả sử $\sup_{i \in \mathcal{I}} \|T_i\| = \infty$, và ta cần tìm $x \in X$ thỏa

$$\sup_{i \in \mathcal{I}} \|T_i(x)\| = \infty.$$

Vì $\sup_{i \in \mathcal{I}} \|T_i\| = \infty$ nên tồn tại một dãy các ánh xạ $(T_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ trong họ $\{T_i\}_{i \in \mathcal{I}}$ sao cho

$$\|T_n\| \geq 27^n \quad \forall n \in \mathbb{Z}^+.$$

Với mỗi n , đặt

$$G_n = \frac{27^n}{\|T_n\|} T_n.$$

Ta dễ thấy G_n là một ánh xạ tuyến tính liên tục với $\|G_n\| = 27^n$ và $\|G_n\| \leq \|T_n\|$ với mọi $n \in \mathbb{Z}^+$.

Như vậy, ta chỉ cần tìm $x \in X$ sao cho $\|G_n\| \rightarrow \infty$ thì sẽ có $\|T_n\| \rightarrow \infty$.

Với G_1 , bổ đề cho ta x_1 thỏa $\|x_1\| = \frac{1}{9}$ và

$$\|G_1(x_1)\| \geq \frac{1}{3}\|G_1\|\|x_1\| = \frac{1}{3} \cdot 27 \cdot \frac{1}{9} = 1.$$

Với G_2 , bổ đề cho ta x_2 thỏa $\|x_2\| = \frac{1}{9^2}$ và

$$\|G_2(x_1 + x_2)\| \geq \frac{1}{3}\|G_2\|\|x_2\| = \frac{1}{3} \cdot 27^2 \cdot \frac{1}{9^2} = 3.$$

Bởi Tiên đề chọn, ta thu được dãy $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ sao cho $\|x_n\| = \frac{1}{9^n}$ và

$$\|G_n(x_1 + \cdots + x_n)\| \geq 3^{n-1}.$$

Dãy $(x_n)_n$ là Cauchy trong không gian Banach X , nên tồn tại $x \in X$ sao cho

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} x_k.$$

Ta thấy

$$\left\| \sum_{k=n+1}^{\infty} x_k \right\| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} \|x_k\| = \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{9^k} = \frac{1}{8 \cdot 9^n}.$$

Vì vậy, ta được ước tính:

$$\left\| G_n \left(\sum_{k=n+1}^{\infty} x_k \right) \right\| \leq \|G_n\| \cdot \left\| \sum_{k=n+1}^{\infty} x_k \right\| \leq 27^n \cdot \frac{1}{8 \cdot 9^n} = \frac{3^n}{8}.$$

Bất đẳng thức tam giác ngược và tính tuyến tính của G_n cho ta:

$$\begin{aligned} |||G_n(x)|| - ||G_n(x_1 + \cdots + x_n)||| &\leq \|G_n(x) - G_n(x_1 + \cdots + x_n)\| \\ &= \left\| G_n \left(\sum_{k=n+1}^{\infty} x_k \right) \right\| \\ &\leq \frac{3^n}{8}. \end{aligned}$$

Vì $\|G_n(x_1 + \cdots + x_n)\| \geq 3^{n-1} = \frac{3^n}{3}$, nên

$$\|G_n(x)\| \geq \|G_n(x_1 + \cdots + x_n)\| - \frac{3^n}{8} \geq \frac{3^n}{3} - \frac{3^n}{8} = \frac{5}{24} \cdot 3^n.$$

Do đó, $\|G_n(x)\| \rightarrow \infty$ khi $n \rightarrow \infty$.

Vectơ $x \in X$ là điều ta cần tìm.



Hệ quả của Định lý Banach–Steinhaus

Cho E là một không gian Banach và F là một không gian định chuẩn. Cho dãy $(T_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ các ánh xạ tuyến tính liên tục từ E vào F hội tụ từng điểm, nghĩa là với mọi $x \in E$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T_n(x)$$

tồn tại. Khi đó, ánh xạ T xác định bởi

$$Tx = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n(x)$$

là tuyến tính liên tục từ E vào F .

Chứng minh hệ quả định lý Banach–Steinhaus

Tính tuyến tính của T được chứng minh dễ dàng thông qua định nghĩa hội tụ điểm:

$$Tx = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n(x), \quad \forall x \in E.$$

Với mọi $x \in E$, ta có:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n(x)\| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} (\|T_n(x) - Tx\| + \|Tx\|) = \|Tx\|,$$

nên dãy $(T_n(x))_n$ bị chặn và vì vậy

$$\sup_{n \in \mathbb{Z}^+} \|T_n(x)\| < \infty.$$

Định lý Banach–Steinhaus khẳng định tồn tại hằng số $0 < M < \infty$ sao cho:

$$\sup_{n \in \mathbb{Z}^+} \|T_n\| = M.$$

Vì vậy, với mọi $x \in E$, ta có ước tính:

$$\|T_n(x)\| \leq \|T_n\|\|x\| \leq M\|x\|.$$

Lấy giới hạn khi $n \rightarrow \infty$ để có:

$$\|Tx\| = \left\| \lim_{n \rightarrow \infty} T_n(x) \right\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n(x)\| \leq M\|x\|.$$

Vì vậy, ánh xạ T bị chặn (và vì vậy liên tục).



Ví dụ

Cho E là không gian Banach và họ A các phiếm hàm tuyến tính trong E^* . Chứng tỏ họ A bị chặn trong E^* (nghĩa là tồn tại hằng số dương M sao cho $\|f\| < M$ với mọi $f \in A$) khi và chỉ khi A bị chặn từng điểm, nghĩa là với mỗi $x \in E$, ta có

$$\sup_{f \in A} |f(x)| < \infty.$$

($\Rightarrow$) Giả sử họ A bị chặn, nên tồn tại hằng số $M > 0$ sao cho $\|f\| < M$ với mọi $f \in A$.

Cho $x \in E$ cố định. Ta có ước tính:

$$\sup_{f \in A} |f(x)| \leq \sup_{f \in A} \|f\| \|x\| = \|x\| \sup_{f \in A} \|f\| \leq M \|x\| < \infty,$$

nên họ A bị chặn từng điểm.

($\Leftarrow$) Giả sử họ A bị chặn từng điểm, nghĩa là $\sup_{f \in A} |f(x)| < \infty$ với mọi $x \in E$.

Theo Định lý Banach–Steinhaus, ta có

$$\sup_{f \in A} \|f\| = M < \infty.$$

Điều này nghĩa là $\|f\| \leq M$ với mọi $f \in A$.

Đây là điều cần chứng minh.



Big 3 trong Giải tích hàm

Môn giải tích hàm có 3 định lý lớn:

- ▶ *Định lý Hahn–Banach*: cho ta phiếm hàm tuyến tính bảo toàn chuẩn khi thực hiện lý luận trên những không gian khác nhau.
- ▶ *Định lý Ánh xạ mở*: cho ta tập mở trong miền giá trị của ánh xạ.
- ▶ *Định lý Banach–Steinhaus*: ứng dụng của Định lý Baire, kết quả bị chặn **đều** là quan trọng.

Phần chứng minh của Định lý Ánh xạ mở dựa trên Định lý Baire.